



IA-COOP-LAB

Guía para el Diseño de Soluciones con Inteligencia Artificial en el Sector Cooperativo Latinoamericano

Versión 1.71

Julio de 2026

PRÓLOGO: CARTA A LOS LÍDERES COOPERATIVOS LATINOAMERICANOS

Estimados líderes del cooperativismo latinoamericano:

El documento que tienen en sus manos es el resultado de un esfuerzo colectivo por dotar a nuestro movimiento de una herramienta propia para navegar los tiempos de transformación que vivimos. No es un libro de texto tradicional, ni un manual técnico más sobre inteligencia artificial. Es, ante todo, una guía práctica, construida desde la realidad de nuestras cooperativas y para nuestras cooperativas.

Durante más de un siglo, las cooperativas han sido el rostro humano de la economía en nuestras comunidades. Han estado donde las grandes empresas no llegan, han



confiado donde otros rechazaban, han construido tejido social donde solo había transacciones. Ese ADN cooperativo —la ayuda mutua, la responsabilidad democrática, la equidad— es hoy, en la era digital, nuestro activo más valioso.

Pero también enfrentamos desafíos sin precedentes. Las plataformas digitales avanzan con agilidad, los nuevos actores del mercado escalan con tecnología, y nuestros asociados, especialmente los más jóvenes, demandan experiencias que no siempre podemos ofrecer. La inteligencia artificial no es una moda pasajera; es una transformación estructural de la economía y la sociedad.

La pregunta que debemos responder no es si la IA transformará nuestras cooperativas, sino cómo podemos, desde nuestros principios, apropiarnos de esta tecnología para fortalecer nuestro modelo de negocio y servicio a los asociados. No se trata de convertirnos en empresas tecnológicas, sino de ser cooperativas inteligentes que utilizan la tecnología para profundizar su esencia.

Esta metodología, IA-COOP-LAB, ha sido diseñada específicamente para el sector cooperativo latinoamericano. Reconoce que la IA no es simplemente una tecnología que se "instala", sino un sistema complejo que requiere un diseño cuidadoso que integre consideraciones estratégicas, operativas, técnicas, éticas y, fundamentalmente, humanas.

A lo largo de estas páginas, construiremos juntos ese camino. No prometemos atajos ni soluciones mágicas. Ofrecemos, en cambio, un marco riguroso pero flexible, probado en contextos reales y adaptado con cariño y realismo a nuestras cooperativas.

Los invito a recorrer este viaje con la mente abierta y el corazón firme en nuestros principios. El futuro del cooperativismo en la era de la IA no está escrito. Depende de las decisiones que tomemos hoy.

Un abrazo cooperativo,

El Equipo CYGNUS Cooperativo



INTRODUCCIÓN

¿Qué es IA-COOP-LAB?

IA-COOP-LAB es una metodología para diseñar y construir soluciones que integren inteligencia artificial creada específicamente para el sector cooperativo latinoamericano. Su nombre combina tres elementos fundamentales:

- IA: Inteligencia Artificial, la tecnología que buscamos dominar
- COOP: Cooperativismo, nuestros principios, identidad y forma de hacer economía
- LAB: Laboratorio, la experimentación, el aprendizaje continuo y la innovación colaborativa

No es un recetario de soluciones prefabricadas, ni un curso de programación avanzada. Es, en esencia, un marco de pensamiento estructurado que guía a las cooperativas desde la identificación de un problema hasta la implementación exitosa de una solución de IA, asegurando que cada decisión esté alineada con los valores cooperativos.

¿Por qué una metodología específica para cooperativas?

Las cooperativas no son empresas como las demás. Se caracterizan por su doble naturaleza: son asociaciones de personas (dimensión social) y a la vez organizaciones empresariales (dimensión económica). Esta dualidad, que constituye su fortaleza, también hace más compleja la adopción de tecnologías como la IA.

Una solución de IA en una cooperativa debe cumplir simultáneamente con cuatro objetivos fundamentales:

1. Servir eficientemente a los asociados (dimensión económica), mejorando la calidad, velocidad y accesibilidad de los productos y servicios.
2. Fortalecer los lazos de confianza y participación (dimensión social), profundizando la relación con los asociados y promoviendo su involucramiento en la vida cooperativa.



3. Preservar y potenciar la identidad cooperativa, asegurando que la tecnología no erosione los valores de ayuda mutua, responsabilidad democrática y equidad.
4. Ser sostenible en el tiempo y escalable, considerando las limitaciones de recursos propias del sector y la diversidad de escalas de las cooperativas.

IA-COOP-LAB ha sido diseñada precisamente para navegar esta complejidad, integrando la rigurosidad técnica con la sensibilidad social que caracteriza al cooperativismo.



Estructura del Documento

Este documento está organizado en nueve capítulos principales que desarrollan cada etapa de la metodología, junto con herramientas prácticas, casos de aplicación y consideraciones específicas para el contexto latinoamericano.

- Capítulos 1 al 6: Desarrollan las cinco etapas de IA-COOP-LAB con sus respectivas decisiones, conceptos fundamentales, ejemplos documentados y herramientas de trabajo.
- Capítulo 7: Presenta un caso práctico completo de aplicación de la metodología en una cooperativa integral.
- Capítulo 8: Aborda las consideraciones específicas del ecosistema cooperativo latinoamericano para el éxito en la implementación.
- Capítulo 9: Contiene las referencias bibliográficas y agradecimientos.
- Anexos: Incluyen glosario, formularios y listas de verificación.



CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA IA-COOP-LAB

1.1. ¿Qué es IA-COOP-LAB y por qué es necesaria?

IA-COOP-LAB (Inteligencia Artificial - Cooperativismo - Laboratorio) es una metodología estructurada para el diseño, desarrollo e implementación de soluciones de inteligencia artificial en organizaciones cooperativas de Latinoamérica, surge de la necesidad de contar con un marco de trabajo que:

- Reconozca las particularidades del modelo cooperativo
- Integre consideraciones técnicas, estratégicas y éticas
- Sea accesible para cooperativas de diferentes escalas y sectores
- Promueva la colaboración y el aprendizaje colectivo

La metodología se estructura en cinco etapas fundamentales, cada una con dos decisiones clave, totalizando diez decisiones que todo equipo directivo debe abordar al embarcarse en un proyecto de IA. Estas etapas no son necesariamente secuenciales; el proceso es iterativo y flexible, permitiendo ajustes a medida que se aprende y se avanza.

1.2. La Revolución de la IA y su Impacto en el Cooperativismo

Introducción: Una transformación sin precedentes

La inteligencia artificial está transformando la economía global a un ritmo sin precedentes en la historia de la tecnología. Lo que hace una década parecía ciencia ficción —sistemas capaces de aprender, razonar, predecir y automatizar decisiones complejas— es hoy una realidad cotidiana en sectores tan diversos como las finanzas, la agricultura, el comercio minorista, la logística y la salud. Esta revolución, impulsada por el aumento exponencial de la capacidad de cómputo, la disponibilidad masiva de datos y los avances en algoritmos de aprendizaje automático, está redefiniendo las reglas de la competencia, la naturaleza del trabajo y la relación entre las organizaciones y sus usuarios o socios.



En el sector financiero, por ejemplo, los sistemas de IA han revolucionado la evaluación de riesgos crediticios, permitiendo análisis en tiempo real que consideran cientos de variables antes excluidas. La detección de fraudes, antes reactiva y limitada, es ahora predictiva y proactiva, con algoritmos que identifican patrones sospechosos en milisegundos. La personalización de servicios —desde recomendaciones de productos financieros hasta alertas de ahorro inteligente— ha pasado de ser un diferencial de lujo a una expectativa básica de los usuarios.

En el sector agropecuario, los modelos predictivos optimizan la producción agrícola, anticipan plagas y enfermedades, recomiendan fechas óptimas de siembra y cosecha, e incluso conectan a pequeños productores con mercados a través de plataformas inteligentes de comercialización.

En el sector de consumo, los algoritmos de recomendación no solo mejoran la experiencia de compra, sino que moldean los hábitos de consumo, anticipan necesidades y personalizan ofertas con una precisión que supera ampliamente cualquier estrategia de marketing tradicional.

Esta transformación, sin embargo, no es neutral. No afecta a todas las organizaciones por igual ni ofrece las mismas oportunidades a todos los actores económicos. Para las cooperativas —empresas basadas en principios de ayuda mutua, responsabilidad democrática, equidad y preocupación por la comunidad— la revolución de la IA representa tanto una oportunidad histórica como un desafío existencial.

Una oportunidad porque las herramientas de inteligencia artificial pueden potenciar su misión social, hacerlas más eficientes y ampliar su alcance. Un desafío existencial porque, si no logran incorporar estas tecnologías de manera adecuada, corren el riesgo de quedar rezagadas frente a competidores más ágiles y tecnológicamente avanzados, o peor aún, de adoptar la IA de forma acrítica y erosionar precisamente aquello que las define: su carácter humano, participativo y centrado en las personas por encima del capital.

Oportunidades concretas para el cooperativismo

A partir del trabajo realizado en el marco de IA-COOP-LAB y de la observación sistemática de experiencias cooperativas a nivel internacional, hay varias áreas de oportunidad para que las entidades cooperativas inicien el uso de esta tecnología de manera estratégica y alineada con sus valores.

- **Eficiencia operativa.** La IA puede automatizar procesos repetitivos, reducir tiempos de respuesta y optimizar el uso de recursos financieros, materiales y humanos. En una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, los chatbots inteligentes pueden resolver consultas rutinarias de los asociados sin necesidad de intervención humana, liberando al personal para tareas de mayor valor relacional y asesoría personalizada. En una cooperativa de trabajo, la IA puede optimizar la asignación de turnos y proyectos según las habilidades y disponibilidad de cada asociado. En una cooperativa agropecuaria, los sistemas de gestión inteligente pueden automatizar la compra de insumos, el seguimiento de cosechas y la liquidación de pagos. El tiempo liberado no es un fin en sí mismo: debe re-destinarse a fortalecer los vínculos humanos, la participación democrática y la innovación colectiva.
- **Personalización a escala.** Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar el comportamiento histórico, las preferencias y las necesidades de cada asociado para ofrecer productos y servicios adaptados a su perfil específico, sin perder de vista la equidad. A diferencia de las grandes plataformas comerciales, que utilizan la personalización para maximizar el consumo y la extracción de valor, las cooperativas pueden emplearla para mejorar el bienestar financiero, la salud o la educación de sus miembros. Una cooperativa de salud puede predecir qué asociados tienen mayor riesgo de ciertas enfermedades y ofrecerles programas preventivos personalizados. Una cooperativa educativa puede recomendar cursos y materiales adaptados al ritmo y estilo de aprendizaje de cada socio. Una cooperativa de consumo puede sugerir productos de acuerdo con las preferencias dietéticas y el presupuesto familiar, promoviendo además opciones más saludables o sustentables.



- **Toma de decisiones informada.** La IA puede procesar grandes volúmenes de información —histórica, operativa, financiera, social y hasta geoespacial— para identificar patrones, tendencias y alertas tempranas que de otra forma pasarían desapercibidas. Esto no significa reemplazar el juicio humano ni la deliberación democrática, sino nutrirlo con evidencia robusta. Los consejos de administración y las asambleas de asociados pueden tomar decisiones más informadas sobre inversiones, ajustes de tasas, expansión geográfica o lanzamiento de nuevos servicios. Las comisiones de crédito pueden evaluar solicitudes con mayor precisión y menor sesgo. Los equipos de gestión pueden detectar anticipadamente problemas de liquidez, morosidad creciente o insatisfacción recurrente.
- **Inclusión financiera y social.** Uno de los aportes más prometedores de la IA para el cooperativismo es su capacidad para incluir a quienes tradicionalmente han quedado excluidos del sistema económico formal. Los modelos predictivos pueden evaluar el riesgo crediticio de personas sin historial financiero —por ejemplo, pequeños productores rurales, trabajadores de la economía popular o jóvenes sin empleo registrado— utilizando fuentes alternativas de datos (pago de servicios, comportamiento en redes comunitarias, historial de pagos informales). De esta manera, la IA se convierte en una herramienta para profundizar el mandato cooperativo de servicio a los asociados y a la comunidad, no para excluir aún más a los vulnerables.
- **Gestión inteligente** de la cadena de valor en la agricultura familiar y campesina. En países como Colombia, Perú, México, Brasil y Bolivia, miles de cooperativas agropecuarias integran a pequeños productores que enfrentan problemas crónicos de acceso a mercados, volatilidad de precios, intermediación abusiva y pérdidas poscosecha. La IA puede procesar datos satelitales, climáticos, históricos de producción y precios de mercado para recomendar a cada productor o a la cooperativa en su conjunto: cuándo sembrar, qué variedades cultivar, cómo optimizar el riego y los fertilizantes, y sobre todo, cuándo y a qué mercado vender para maximizar el ingreso neto. Los modelos predictivos también pueden alertar sobre riesgos de heladas, sequías o plagas con antelación suficiente para activar mecanismos colectivos de mitigación (seguros paramétricos, fondos de emergencia,

almacenamiento comunitario). En la poscosecha, la IA aplicada al control de calidad y la logística puede reducir las pérdidas que en la región alcanzan hasta el 40% en productos perecederos. Para una pequeña cooperativa, esta capacidad no es una ventaja competitiva menor: es una condición de supervivencia frente a los grandes agro-holdings que ya utilizan estas tecnologías.

- **Prevención del sobreendeudamiento y protección financiera** de los asociados. El crédito cooperativo ha sido históricamente una herramienta de desarrollo en América Latina, pero también ha generado, en contextos de debilidad regulatoria o de presión por crecimiento, episodios de sobreendeudamiento que afectan gravemente a los asociados más vulnerables. Los sistemas de IA pueden integrar información del historial interno de la cooperativa, consultas a centrales de riesgo (cuando existen y son accesibles), patrones de gasto y pago, e incluso indicadores de estrés financiero (por ejemplo, morosidad incipiente, uso recurrente de sobregiros, solicitudes simultáneas en múltiples entidades) para generar alertas tempranas. Pero la oportunidad va más allá de la gestión del riesgo institucional: la cooperativa puede utilizar estos modelos para ofrecer asesoría financiera preventiva, reestructurar deudas de manera proactiva, o incluso bloquear automáticamente nuevos créditos cuando el nivel de endeudamiento del asociado supera umbrales seguros, siempre con mecanismos de apelación humana. En un continente donde las fintechs de crédito rápido están proliferando con tasas usureras disfrazadas de inclusión, esta capacidad convierte a la cooperativa en un verdadero guardián del bienestar financiero de sus miembros.
- **Identificación temprana** de necesidades comunitarias no expresadas en los canales tradicionales. Las cooperativas latinoamericanas, especialmente las de servicios públicos, vivienda, salud o educación, operan en territorios con alta desigualdad y donde la voz de los asociados más pobres o marginados rara vez llega a los consejos de administración. La IA de procesamiento de lenguaje natural (NLP) puede analizar de manera anonimizada y agregada los mensajes de WhatsApp, llamadas al centro de atención, comentarios en redes sociales cerradas de la cooperativa o incluso transcripciones de asambleas, para identificar patrones de insatisfacción, necesidades



insatisfechas o nuevas demandas emergentes antes de que se conviertan en crisis o fugas de asociados. Una cooperativa de agua potable en una periferia urbana de Lima o de Medellín, por ejemplo, podría detectar mediante este análisis que un barrio entero está sufriendo cortes no reportados formalmente por miedo a represalias o por desconfianza en los canales oficiales. La oportunidad no es solo técnica sino profundamente democrática: permite que la voz de los asociados más silenciados alimente la toma de decisiones sin necesidad de que dominen el lenguaje técnico o tengan tiempo para asistir a reuniones presenciales.

- **Formación y capacitación adaptativa** para la gobernanza cooperativa. Uno de los déficits más extendidos en el cooperativismo latinoamericano es la baja formación técnica y en gestión democrática de los consejos de administración, comités de educación y vigilancia, y delegados a asambleas. La IA generativa y los sistemas tutoriales inteligentes pueden ofrecer programas de formación personalizados según el rol, el nivel de experiencia previa, el tiempo disponible y el idioma (incluyendo lenguas indígenas como quechua, guaraní, wayuu o tzeltal). Un consejero novato de una cooperativa de ahorro en una zona rural de Bolivia puede recibir micro-lecciones sobre interpretación de estados financieros, deberes fiduciarios o detección de señales de alerta, mientras que un delegado experimentado de una cooperativa azucarera del Valle del Cauca puede acceder a simulaciones interactivas sobre negociación colectiva o planificación estratégica con escenarios de IA. Estos sistemas pueden operar mayoritariamente offline o con conectividad intermitente, y su contenido puede ser co-creado por las propias cooperativas a través de repositorios abiertos. La oportunidad es clave para democratizar el conocimiento técnico necesario para una gobernanza competente, reduciendo la brecha entre cooperativas grandes urbanas y pequeñas rurales, y fortaleciendo la calidad de la democracia cooperativa desde la base.

Desafíos críticos a enfrentar

Sin embargo, ninguna de estas oportunidades se materializará automáticamente. Las cooperativas enfrentan desafíos estructurales, culturales y éticos que deben ser reconocidos y abordados con realismo y creatividad.

- **Brecha tecnológica estructural.** A diferencia de las grandes corporaciones tecnológicas o las Fintechs, las cooperativas suelen operar con recursos financieros limitados, infraestructura tecnológica básica y escaso talento especializado en ciencia de datos e inteligencia artificial. Esta brecha no es accidental: responde a la naturaleza misma del cooperativismo, que prioriza la distribución equitativa de excedentes sobre la acumulación de capital. Por lo tanto, las soluciones no pueden consistir simplemente en "imitar a las grandes empresas", sino en desarrollar modelos colaborativos, de código abierto y de infraestructura compartida que permitan a las cooperativas de diferentes tamaños y sectores acceder a capacidades de IA sin comprometer su autonomía ni su sostenibilidad financiera.
- **Riesgos éticos y de gobernanza.** Los sistemas de IA no son neutrales. Se entrenan con datos históricos que contienen sesgos sociales, económicos, raciales y de género. Si una cooperativa utiliza un algoritmo para evaluar solicitudes de crédito sin un diseño cuidadoso, puede terminar reproduciendo o incluso amplificando discriminaciones que la propia organización cooperativa rechazaría explícitamente. Además, la IA puede vulnerar la privacidad de los asociados si se recolectan y procesan datos sin su consentimiento informado o sin mecanismos claros de control. Peor aún, la adopción acrítica de sistemas de "caja negra" —cuyas decisiones nadie puede explicar completamente— puede erosionar la confianza, que es el activo más valioso de cualquier cooperativa.
- **Competencia asimétrica.** Las grandes plataformas tecnológicas y las Fintechs invierten miles de millones de dólares anuales en investigación,

desarrollo y adquisición de talento en IA. Las cooperativas, por su parte, compiten con márgenes mucho más ajustados y una lógica de negocio que no admite prácticas predatorias ni externalización de costos sociales. Esta asimetría no es menor: puede traducirse en una creciente pérdida de cuota de mercado, en la incapacidad de retener a los asociados más jóvenes y digitalizados, y en una percepción de obsolescencia que aleja a potenciales nuevos miembros.

- **Preservación de la identidad cooperativa.** Quizás el desafío más profundo es de orden cultural y filosófico. Existe el riesgo real de que la tecnología —si se introduce de manera apresurada, sin mediación pedagógica ni diseño participativo— desplace la relación humana que caracteriza al cooperativismo. Una cooperativa que reemplaza por completo el asesoramiento personalizado con un chatbot, o que toma decisiones de crédito exclusivamente mediante algoritmos sin posibilidad de apelación humana, puede estar ganando eficiencia a costa de perder su alma. El desafío, entonces, no es elegir entre tecnología o humanidad, sino diseñar sistemas de IA que potencien lo humano en lugar de sustituirlo, que automaticen lo automatizable para liberar tiempo para lo irreductiblemente relacional: la confianza, el acompañamiento en momentos difíciles, la deliberación democrática y la solidaridad activa.



1.3. El Contexto Único del Cooperativismo Latinoamericano

Las Cooperativas latinoamericanas operan en un contexto con unas características particulares, que deben ser comprendidas para diseñar soluciones de IA adecuada.

Fortaleza	Descripción	Ejemplo Documentado
Penetración territorial	Presencia en zonas donde otras instituciones no llegan, incluyendo áreas rurales y urbano-marginales.	En Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito atienden a más de 5 millones de personas, muchas en zonas de difícil acceso para la banca tradicional.
Conocimiento del asociado	Relación cercana construida a lo largo de generaciones, generando un conocimiento tácito invaluable.	Las cooperativas de servicios públicos en Costa Rica conocen en detalle las necesidades energéticas de sus comunidades.
Confianza	En un mundo donde la desconfianza en las grandes instituciones crece, la confianza cooperativa es un activo fundamental.	Estudios de la CCC-CA indican que los asociados perciben a las cooperativas como las instituciones más confiables en sus comunidades.
Gobierno democrático	Consejos de administración elegidos democráticamente, representando la diversidad de la base social.	Este modelo permite que la IA se oriente hacia las necesidades reales de la membresía.
Misión social	Compromiso con el desarrollo comunitario y la inclusión, más allá de la rentabilidad.	Las cooperativas reinvierten sus excedentes en programas de educación, salud y desarrollo local.



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026

Desafío	Descripción	Impacto en IA
Limitaciones tecnológicas	Infraestructura variable, sistemas heredados, falta de interoperabilidad.	Dificulta la integración de nuevas soluciones y el aprovechamiento de datos.
Brecha de talento digital	Escasez de personal con habilidades en ciencia de datos, machine learning y desarrollo.	Limita la capacidad de desarrollar y mantener soluciones propias.
Presupuestos ajustados	Dificultad para competir en salarios con el sector tecnológico.	Restringe la capacidad de atraer talento especializado.
Complejidad regulatoria	Múltiples marcos normativos según país y sector de actividad.	Requiere soluciones adaptables a diferentes contextos legales.



1.4. Estructura Fundamental: Cinco Etapas y Diez Decisiones Clave

IA-COOP-LAB se organiza en cinco etapas, cada una con dos decisiones fundamentales:

Etapas	Enfoque Principal	Decisión 1	Decisión 2
1. Proceso Cooperativo	Identificar dónde y por qué aplicar IA	Orientación Estratégica (Modelo Delta Cooperativo)	Determinación de Procesos y Grupos de Interés
2. Comportamiento Inteligente	Definir qué comportamiento esperamos de la IA	Métricas de Desempeño e Indicadores de Gestión	Alcance y Análisis de Información
3. Talento Humano, Ética y Gobernanza	Asegurar que las personas y los valores guíen la IA	Ética de la IA: Principios y Aplicación	Gobernanza de la IA: Estructuras y Responsabilidades
4. Tecnología de la IA	Seleccionar los recursos tecnológicos adecuados	Gestión del Capital Intelectual y Propiedad Intelectual	Gestión de la Información y la Base Social



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo

Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026

5. Implementación	Gestionar la ejecución y los riesgos	Implementación y Evaluación (Desarrollo de Software)	Gestión de Riesgos de la IA
--------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------



1.5. El Ciclo de Mejora Continua (PHVA) como Marco Operativo

La metodología se estructura bajo el ciclo de mejora continua Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), que asegura un proceso sistemático y de aprendizaje permanente:

Fase PHVA	Etapas IA-COOP-LAB	Actividades Clave
Planificar	Etapa 1: Proceso Cooperativo	Definir estrategia, procesos y objetivos
	Etapa 2: Comportamiento Inteligente	Establecer métricas y alcance
Hacer	Etapa 3: Talento Humano, Ética y Gobernanza	Estructurar gobernanza y capacitar talento
	Etapa 4: Tecnología de la IA	Seleccionar tecnología y gestionar datos
Verificar	Etapa 5: Implementación (parcial)	Ejecutar, monitorear y evaluar resultados
Actuar	Retroalimentación a todas las etapas	Ajustar, corregir y mejorar continuamente



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo

Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026



CAPÍTULO 2: ETAPA 1 – PROCESO COOPERATIVO

2.1. Fundamentos de la Etapa de Proceso Cooperativo

La primera etapa de IA-COOP-LAB consiste en identificar y seleccionar el proceso cooperativo sobre el cual aplicaremos la inteligencia artificial. Esta etapa es crucial porque conecta la tecnología con la realidad operativa y estratégica de la cooperativa.

Preguntas fundamentales que guían esta etapa:

1. ¿Dónde y por qué? ¿En qué procesos específicos de nuestra operación vamos a insertar la IA y con qué propósito estratégico?
2. ¿Qué valor generará? ¿Cómo contribuirá esta solución a nuestra misión cooperativa y a la sostenibilidad de la organización?
3. ¿A quiénes afecta? ¿Quiénes son los grupos de interés involucrados y cómo se verán impactados por esta solución?

No se trata de IA por la IA misma, sino de IA al servicio de procesos concretos que generan valor para los asociados y la organización.

Por ejemplo una Cooperativa de Ahorro y Crédito identificó su proceso de evaluación crediticia como prioritario para aplicar IA, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y mejorar la inclusión financiera de sectores rurales. Esta decisión estratégica se basó en su misión de "servir con calidad y calidez" y en su conocimiento profundo del territorio.

2.2. ETAPA 1 - Decisión 1: Orientación Estratégica – El Modelo Delta Cooperativo

Para abordar la primera decisión de la primera etapa, La decisión estratégica, se propone el Modelo Delta Cooperativo, una adaptación del marco estratégico que identifica tres formas de competir en el mercado, reinterpretadas desde la esencia cooperativa.



2.2.1. Estrategia de Mejor Servicio (Producto)

Definición: Tener la mejor oferta de servicio-producto posible, para una necesidad específica de los asociados, basada en un conocimiento profundo de sus características y contextos.

Aplicación cooperativa: Una cooperativa puede aspirar a tener el mejor algoritmo de evaluación crediticia para el sector de la economía popular, desarrollado específicamente con datos de asociados de bajos ingresos que la banca tradicional excluye.

Ejemplo: Una entidad Cooperativa especializada en servicios médicos desarrolló un sistema de telemedicina con IA para sus asociados, que se ha convertido en un servicio diferenciador de alta calidad. Este "mejor servicio" ha fortalecido la fidelización y atraído nuevos asociados.

Ventajas cooperativas:

- Datos propios y diferenciados acumulados durante décadas
- Conocimiento del contexto local que otros actores no poseen
- Especialización en nichos donde los grandes competidores no tienen interés

Desafíos:

- Escala: desarrollar algoritmos superiores requiere datos masivos
- Talento: atraer científicos de datos compitiendo con grandes empresas
- Velocidad de innovación: mantenerse a la vanguardia requiere inversión continua

2.2.2. Estrategia de Solución Integral para el Asociado

Definición: Ofrecer un conjunto integrado de productos y servicios que resuelven un problema completo del asociado, más allá de una necesidad puntual.



Aplicación cooperativa: Más allá de ofrecer un buen producto financiero, la cooperativa puede ofrecer una solución integral que incluya educación financiera, asesoría personalizada, seguros, educación y turismo, todo integrado con IA que anticipa necesidades.

Ejemplo: Una entidad Cooperativa ha desarrollado un ecosistema digital que integra servicios financieros con educación, bienestar y descuentos en comercios afiliados, creando una solución integral para sus asociados.

Ventajas cooperativas:

- Mayor valor para el asociado, aumentando la lealtad
- Barreras de entrada más altas para la competencia
- Datos más ricos y variados que mejoran los algoritmos

2.2.3. Estrategia de Red y Cooperación Intercooperativa

Definición: Crear redes de colaboración donde el valor del servicio aumenta a medida que más cooperativas y asociados participan.

Aplicación cooperativa: Una red de cooperativas que compartan datos anonimizados para mejorar colectivamente la evaluación de riesgos, o una plataforma donde asociados de diferentes cooperativas accedan a beneficios mutuos.

Ejemplo: Una Confederación de Cooperativas ha impulsado iniciativas de colaboración tecnológica entre cooperativas de diferentes sectores, compartiendo infraestructura y desarrollando soluciones conjuntas creando un centro de recursos compartidos.

Ventajas cooperativas:

- Alineación con el principio de cooperación entre cooperativas
- Escala compartida para competir con grandes actores
- Aprendizaje colectivo y reducción de costos

2.2.4. Combinación de Estrategias: El Enfoque Híbrido Cooperativo

La mayoría de las cooperativas exitosas combinan estas estrategias. Por ejemplo:



1. Desarrollan un algoritmo superior para evaluación crediticia de microempresarios (mejor servicio)
2. Lo ofrecen dentro de una plataforma integral de servicios financieros que incluye educación y asesoría (solución integral)
3. Participan en redes intercooperativas para compartir datos anonimizados (cooperación en red)

2.3. ETAPA I - Decisión 2: Determinación de Procesos y Grupos de Interés

2.3.1. Identificación y Mapeo de Procesos

Para una cooperativa, los procesos que pueden beneficiarse de la IA son numerosos. La siguiente tabla presenta ejemplos organizados por dimensiones cooperativas:

Dimensión de Negocio Financiero:

Proceso	Descripción	Potencial de IA
Evaluación de solicitudes	Análisis de capacidad de pago, historial	Scoring automático, análisis de documentos
Originación de servicios	Desde la solicitud hasta la prestación	Automatización de flujos, verificación de datos
Gestión de cobranzas	Administración de cartera morosa	Segmentación de deudores, predicción de pago



Optimización de recursos	Gestión de inventarios, logística	Modelos predictivos de demanda
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Dimensión de Gestión Asociativa y Comunitaria:

Proceso	Descripción	Potencial de IA
Atención multicanal	Consultas por teléfono, chat, presencial	Chatbots, clasificación automática
Educación cooperativa	Capacitación a asociados	Contenido personalizado, asistentes de aprendizaje
Fidelización	Retención de asociados	Predicción de abandono, ofertas personalizadas
Participación	Gestión de asambleas y votaciones	Análisis de opiniones, convocatorias inteligentes

Dimensión de Gobierno Cooperativo:

Proceso	Descripción	Potencial de IA
Información para consejos	Preparación de informes	Generación automática de resúmenes, análisis de tendencias



Seguimiento de acuerdos	Monitoreo de cumplimiento	Alertas automáticas, tableros de control
Análisis de riesgos	Identificación de amenazas externas	Monitoreo de entorno, análisis de noticias

2.3.2. Análisis de Grupos de Interés (Stakeholders)

La identificación de grupos de interés es fundamental para el éxito de cualquier proyecto de IA. Cada grupo tiene necesidades, expectativas y riesgos específicos que deben ser considerados.

Grupo de Interés	Intereses Clave	Riesgos Potenciales con IA
Asociados	Servicio ágil, justo y personalizado; privacidad de datos	Discriminación algorítmica, deshumanización, exclusión
Consejo de Administración	Información confiable para decisiones; alineación con misión	Opacidad de decisiones, pérdida de control estratégico
Gerencia	Eficiencia operativa, cumplimiento de objetivos	Resistencia al cambio, fallos técnicos, costos no previstos



Funcionarios	Herramientas que faciliten su trabajo, capacitación	Desplazamiento laboral, sobrecarga de trabajo, falta de capacitación
Comunidad	Impacto social positivo, desarrollo local	Externalidades negativas, daños ambientales
Reguladores	Cumplimiento normativo, transparencia	Sanciones, incumplimiento de leyes de protección de datos

2.3.3. Definición de Objetivos Operativos

Los objetivos operativos deben cumplir la premisa **SMART**: **e**Specíficos, **M**edibles, **A**lcanzables, **R**elevantes y **T**iempos acotados en el Tiempo.

A continuación mostraremos algunos ejemplos de objetivos bien definidos para una entidad cooperativa:

Dimensión	Objetivo	Métrica	Línea Base	Meta	Plazo
-----------	----------	---------	------------	------	-------



Gestión Empresarial	Reducir tiempo de aprobación de créditos	Días promedio	5 días	2 días	12 meses
Gestión Empresarial	Mantener morosidad controlada	% cartera morosa	4.2%	<3.5%	12 meses
Gestión Asociativa	Aumentar satisfacción con servicio	Puntuación encuesta	75%	>85%	12 meses
Gestión Asociativa	Mejorar inclusión financiera	% aprobaciones a mujeres	65%	>70%	12 meses
Gobierno	Mejorar información al consejo	Frecuencia informes	Mensual	Tiempo real	12 meses

2.4. Los Recursos Conexos: La Base del Éxito

Los recursos conexos son todos aquellos elementos, más allá del algoritmo de IA, que son necesarios para que la solución funcione y genere valor.

En proyectos de inclusión de IA representan más del 85% de la inversión total y son fundamentales en el éxito del proyecto.

Algunos ejemplos de estos recursos conexos son:



Categoría de Recurso conexo	Elementos Específicos
Cambios en procesos	Nuevos flujos de trabajo, nuevas políticas, nuevos roles, procedimientos actualizados
Aspectos legales	Nuevos formularios de consentimiento, cumplimiento normativo, políticas de privacidad
Capacitación	Formación del personal en nuevas herramientas, desarrollo de competencias digitales, alfabetización en IA
Gestión del cambio	Comunicación, alineación de equipos, manejo de resistencias, cultura de experimentación
Infraestructura	Servidores, conexiones, dispositivos, seguridad informática
Datos	Limpieza, etiquetado, integración, metadatos

2.4.2. El Iceberg de la Inversión en IA

La metáfora del iceberg ilustra cómo la tecnología visible es solo una pequeña parte del esfuerzo total requerido.

Recursos como los datos, la infraestructura física y tecnológica, el Talento Humano, las tareas de mantenimiento de la infraestructura y de los mismos datos, las consideraciones éticas, la



integración con las estructuras actuales, el ajuste a procesos y políticas son sólo algunos de estos recursos conexos que deben tenerse en cuenta.

.

Es importante dentro de la planificación del proyecto de IA en una entidad cooperativa tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Incluir todos estos elementos en el plan del proyecto desde el inicio
2. Presupuestar con un factor de seguridad (mínimo 2.0x sobre estimaciones iniciales)
3. Asignar responsabilidades claras para cada recurso conexo
4. Monitorear el avance en todos los frentes, no solo en el tecnológico

Ejemplo: Una entidad Cooperativa implementó un sistema de scoring crediticio invirtiendo el 15% del presupuesto en tecnología y el 85% en recursos conexos: capacitación de 120 asesores, rediseño de 8 procesos, actualización de 3 políticas internas, y un programa de comunicación con 45,000 asociados.



2.5. WorkBook - Etapa 1: KIT DE HERRAMIENTAS

Nuestro equipo ha desarrollado dos plataformas digitales que apoyarán el proceso de aplicación de esta primera etapa.

1. Modelo Delta Cooperativo - Herramientas para la Decisión 1 · Etapa I - Apoyo a la decisión estratégica.

Compuesta por 3 herramientas:

1. Tablero de Apuestas Estratégicas

Cuyo Propósito es Evaluar y priorizar los procesos candidatos para aplicar IA, considerando múltiples criterios ayudando a decidir qué tipo de estrategia debe seguir su proyecto de IA.

2: Mapa de Tensión "Eficiencia vs. Cercanía"

Ayuda a posicionar sus iniciativas de IA en un mapa que equilibra dos dimensiones importantes:

Eficiencia: Qué tanto la IA automatiza procesos (ahorra tiempo, reduce costos)

Cercanía: Qué tanto mantiene o fortalece la relación humana con los asociados

3: Rueda de la Misión Cooperativa.

Cuyo propósito es evaluar qué estrategia del Modelo Delta (Mejor Servicio, Solución Integral o Red y Cooperación) se alinea mejor con los siete principios cooperativos, analiza cada iniciativa con IA respecto de su impacto con cada uno de los principios.



2. MATRIX IA-Cooperativa Herramientas para la Decisión 2 · Etapa I · Determinación Operacional de Procesos

La herramienta incluye los siguientes tres instrumentos:

1: PRIOR-IA – Priorización de procesos.

PRIOR-IA ayuda a responder la pregunta: ¿Por qué proceso empezamos?

Ayuda a Identificar qué procesos de la cooperativa son más urgentes y viables para aplicar IA

No todos los procesos de una cooperativa son igual de adecuados para aplicar inteligencia artificial. Este instrumento permite calificar cada proceso candidato y determinar cuáles tienen mayor potencial y viabilidad.

2: MAP-STAKE – Mapa de grupos de interés

Su propósito es identificar a todos los grupos de interés afectados por el proyecto y analizar sus necesidades y expectativas.

MAP-STAKE ayuda a identificar a todas las personas o grupos que pueden afectar o ser afectados por el proyecto de IA. La lección más importante es que el 90% de los grupos de interés suelen estar "sumergidos" (invisibles para el equipo), y son justamente esos grupos los que suelen causar fracasos si se ignoran.

Reconoce a todas las personas o grupos que pueden afectar o ser afectados por el proyecto

3: SMART-IA – Objetivos inteligentes

El Propósito es definir objetivos operativos claros y medibles para el proyecto.



SMART es un acrónimo en inglés que significa:

S: Específico,

M: Medible,

A: Alcanzable,

R: Relevante,

T: Con tiempo definido

Define objetivos claros y medibles para guiar la implementación. Una vez que sabes qué procesos priorizar y qué grupos de interés atender, necesitas definir objetivos claros. SMART-IA te ayuda a formular objetivos que realmente se puedan medir y cumplir.



CAPÍTULO 3: ETAPA 2 – COMPORTAMIENTO INTELIGENTE

3.1. Fundamentos del Comportamiento Inteligente

La segunda etapa de IA-COOP-LAB consiste en identificar el comportamiento inteligente que esperamos de nuestra solución. Para una cooperativa, esto implica preguntarse: ¿qué tareas intelectuales, que actualmente realizan nuestros funcionarios o asociados, podrían ser realizadas o potenciadas por la IA?

Concepto de Inteligencia Empresarial Aplicada:

La inteligencia empresarial se define como la capacidad de comprender las interrelaciones de los hechos de tal forma que se pueda orientar la acción hacia una meta deseada. En el contexto de IA-COOP-LAB, esta capacidad se traduce en algoritmos que:

- Procesan grandes volúmenes de información
- Identifican patrones no evidentes para el ojo humano
- Generan predicciones o recomendaciones
- Aprenden y mejoran con la experiencia

Ejemplo documentado: Una Cooperativa de Ahorro y Crédito (Guatemala) implementó un sistema de IA que analiza patrones de comportamiento de sus asociados para ofrecer productos financieros personalizados. El "comportamiento inteligente" definido fue: "Identificar asociados con potencial de uso de crédito educativo basado en su historial de transacciones y perfil demográfico".

En esta etapa deberemos realizar dos decisiones importantes: Que métricas utilizaremos para evaluar la precisión y confiabilidad del modelo de IA y Que



alcance se establecerá para la solución de IA, especificando qué hace, dónde, para quién y cómo.

3.2. Decisión 3: Métricas de Desempeño e Indicadores de Gestión

La definición de métricas de desempeño e indicadores de gestión es una decisión crítica en cualquier proyecto de inteligencia empresarial aplicada al sector cooperativo. Esta decisión establece cómo se evaluará el éxito del sistema de IA, tanto desde el punto de vista técnico como desde el impacto real en la cooperativa y sus asociados. Sin métricas claras, es imposible determinar si la solución está generando valor o si requiere ajustes.

¿En qué consiste esta decisión?

Consiste en seleccionar un conjunto equilibrado de indicadores que permitan medir tres dimensiones fundamentales:

1. Métricas técnicas: Evalúan si el modelo de IA funciona correctamente desde el punto de vista estadístico y algorítmico. Responden a preguntas como: ¿El modelo acierta más de lo que falla? ¿Es capaz de identificar los casos verdaderamente importantes sin generar falsas alarmas?
2. Métricas de negocio: Miden el impacto operativo y financiero de la IA. Responden a: ¿Se está volviendo más eficiente la cooperativa? ¿Se reducen pérdidas? ¿La inversión realizada vale la pena?
3. Métricas de misión: Evalúan la alineación con los principios cooperativos. Responden a: ¿La IA está siendo justa? ¿Incluye a sectores tradicionalmente excluidos? ¿Aumenta la participación democrática?

La decisión implica también establecer valores objetivo, definir cómo se recogerán los datos para cada métrica y determinar la frecuencia de medición. A continuación desarrollamos los tipos de métricas a tener en cuenta:

3.2.1. Métricas Técnicas



Estas métricas evalúan la precisión y confiabilidad del modelo de IA.

Métrica	Definición	Importancia Cooperativa	Ejemplo
Precisión (Accuracy)	% de predicciones correctas	Medida general de desempeño	85% de aciertos en clasificación de solicitudes
Sensibilidad (Recall)	% de casos positivos identificados	Minimizar pérdidas por no detectar riesgos	80% de morosos identificados
Especificidad	% de casos negativos identificados	Evitar rechazar buenos asociados	90% de buenos pagadores identificados
AUC-ROC	Capacidad de discriminación del modelo	Evaluar poder predictivo general	>0.85 en curva ROC

3.2.2. Métricas de Negocio



Estas métricas evalúan el impacto en la eficiencia y sostenibilidad de la cooperativa.

Métrica	Definición	Importancia Cooperativa	Ejemplo
Tiempo de respuesta	Días/segundos desde solicitud a resolución	Eficiencia operativa	Reducción de 5 a 2 días
Tasa de resolución autónoma	% de casos resueltos sin intervención humana	Reducción de costos	70% de consultas resueltas por chatbot
Reducción de pérdidas	Disminución de pérdidas por fraude o morosidad	Sostenibilidad financiera	Reducción del 30% en pérdidas por fraude
Retorno de inversión (ROI)	Beneficio neto / inversión	Justificación del proyecto	ROI positivo en 18 meses



3.2.3. Métricas de Misión

Estas métricas evalúan el impacto en la dimensión social y los principios cooperativos.

Métrica	Definición	Importancia Cooperativa	Ejemplo
Paridad de género	Tasa aprobación mujeres / tasa aprobación hombres	Equidad e inclusión	>0.95 de paridad
Paridad geográfica	Tasa aprobación zona rural / zona urbana	Inclusión territorial	>0.85 de paridad
Satisfacción del asociado	Puntuación en encuestas de satisfacción	Calidad de servicio	>85% de satisfacción
Participación	% de asociados que participan en actividades	Compromiso y democracia	Aumento del 15% en participación en asambleas
Inclusión financiera	% de nuevos asociados de sectores excluidos	Misión social	20% de nuevos asociados sin historial bancario previo



3.2.4. Indicadores de Gestión según las Dimensiones Cooperativas

Dimensión Cooperativa	Indicadores de Gestión Relevantes
Identidad Cooperativa	Percepción de cercanía, conocimiento de valores, confianza institucional
Gobierno Cooperativo	Oportunidad de información al consejo, claridad de decisiones, participación en asambleas
Prospectiva Estratégica	Capacidad de anticipar tendencias, calidad de análisis de escenarios
Gestión Asociativa	Tasa de resolución de consultas, tiempo de respuesta, satisfacción por segmento
Gestión Empresarial	Eficiencia operativa, rentabilidad, crecimiento de base social

Ejemplos concretos de esta decisión

Caso 1: Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Confianza”

Esta cooperativa implementó un sistema de IA para aprobar microcréditos. Definió las siguientes métricas específicas:

- *Precisión (Accuracy)*: Mínimo 82% en predicción de pago puntual.
- *Tasa de resolución autónoma*: 60% de solicitudes atendidas sin intervención humana en el primer año.



- *Paridad de género*: La tasa de aprobación para mujeres no podía ser inferior a 0.90 veces la tasa de aprobación para hombres. Gracias a estas métricas, detectaron que el modelo favorecía a hombres por una variable mal interpretada (antigüedad laboral, donde las mujeres tenían más interrupciones). Ajustaron el modelo y lograron equidad real.

Caso 2: Cooperativa de Servicios Múltiples “San Fernando”

Desarrollaron un chatbot para responder consultas de saldos y movimientos. Sus métricas fueron:

- *Sensibilidad (Recall)*: Identificar al menos 90% de las consultas insatisfechas que escalaban a un humano.
- *Tiempo de respuesta*: Reducir de 48 horas a 2 minutos el tiempo de primera respuesta.
- *Satisfacción del asociado*: Obtener calificación mínima de 4.5 sobre 5 en encuestas post-interacción.

El chatbot logró reducir costos operativos en un 40% y aumentó la satisfacción gracias a la inmediatez.

Caso 3: Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Prado”

Implementaron IA para predecir precios de cosechas y recomendar mejores fechas de venta. Definieron:

- *AUC-ROC*: Mínimo 0.88 para asegurar poder predictivo confiable.
- *Reducción de pérdidas*: Disminuir en un 25% las ventas en momentos de precio bajo.
- *Participación*: Al menos un 15% de los asociados debían asistir a las asambleas donde se discutían las recomendaciones de la IA.

3.3. Decisión 4: Alcance y Análisis de Información

La decisión sobre el alcance y el análisis de información define los límites y requisitos de datos de la solución de IA. En el sector cooperativo, donde los recursos suelen ser limitados, definir un alcance adecuado es clave para evitar fracasos por ambición desmedida. Esta decisión también incluye planificar cómo se expandirá el sistema progresivamente.

¿En qué consiste esta decisión?

Se compone de tres elementos interrelacionados:

1. Definición del alcance inicial: Consiste en delimitar qué problema resolverá la IA, sobre qué productos, para qué segmentos de asociados, en qué zonas geográficas, con qué fuentes de datos y con qué grado de autonomía (por ejemplo, solo recomendación vs. decisión automática). Un alcance bien definido reduce riesgos y permite aprender antes de escalar.
2. Determinación de requisitos de información: Una vez definido el alcance, se deben identificar todas las variables que el modelo necesitará para funcionar. Esto implica auditar las fuentes de datos existentes (sistemas core, hojas de cálculo, formularios en papel) y detectar vacíos de información. También se definen estándares de calidad: los datos deben ser completos, consistentes, oportunos y relevantes.
3. Plan de expansión gradual: El alcance inicial es un punto de partida, no un destino. Se diseña una hoja de ruta con fases sucesivas que amplían productos, zonas, segmentos o fuentes de datos. Cada fase tiene métricas de éxito que deben cumplirse antes de avanzar, garantizando un aprendizaje continuo y una inversión progresiva.



3.3.1. Definición del Alcance Inicial y su Justificación

El alcance define los límites de la solución de IA, especificando qué hace, dónde, para quién y cómo.

Ejemplo para sistema de scoring crediticio:

Dimensión	Alcance Inicial	Justificación
Tipo de producto	Créditos de consumo hasta \$5,000	Mayor volumen, datos históricos disponibles
Segmento	Asociados con mínimo 1 año de antigüedad	Datos suficientes para entrenamiento
Zona geográfica	3 sucursales piloto en zona urbana	Control de implementación, menor complejidad
Fuentes de datos	Internas (transacciones, ahorros, créditos previos)	Disponibilidad inmediata
Decisión	Recomendación (asesor decide)	Supervisión humana para validación

Ejemplo documentado: La Cooperativa de Servicios Múltiples Coopeamigos definió un alcance inicial para su chatbot de atención: "Consultas sobre saldos y movimientos de cuentas de ahorro, en horario extendido, para asociados mayores de 18 años". Esta delimitación permitió una implementación exitosa antes de expandir a temas más complejos.

3.3.2. Determinación de Requisitos de Información



Para que la IA funcione correctamente, se deben identificar los requisitos de información necesarios.

Pregunta Clave	Acción Requerida
¿Qué datos necesitamos?	Identificar variables, fuentes, formato, frecuencia



¿Tenemos los datos necesarios?	Evaluar disponibilidad, calidad, completitud
¿Qué datos necesitamos capturar?	Diseñar nuevos campos, formularios, procesos
¿Cómo aseguramos calidad de datos?	Establecer procesos de limpieza, validación, metadatos

Ejemplo de requisitos de información para scoring crediticio:

Variable	Fuente	Estado Actual	Acción Requerida
Ingresos mensuales	Solicitud de crédito	Capturado en texto libre	Estandarizar formato
Historial de pagos	Sistema core	Disponible	Limpiar datos inconsistentes
Antigüedad en cooperativa	Sistema core	Disponible	Validar fechas de ingreso
Referencias comerciales	Nueva captura	No disponible	Diseñar campo en solicitud

3.3.3. Plan de Expansión Gradual

El alcance debe expandirse en fases a medida que se gana experiencia y se validan resultados.



Fase	Alcance	Métricas de Éxito para Avanzar
Fase 1 (0-6 meses)	Créditos consumo hasta \$5,000, zona urbana	Precisión >80%, satisfacción asesores >70%



Fase 2 (7-12 meses)	Créditos consumo hasta \$10,000, zona urbana ampliada	Precisión >85%, aprobación <3 días
Fase 3 (13-18 meses)	Incluir zona rural, datos de bureau	Precisión >85% en zona rural, equidad >0.90
Fase 4 (19-24 meses)	Todos los productos crediticios	Precisión >85% en todos los productos, ROI positivo

Casos concretos de esta decisión

Caso 1: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Vida para todos”

Definieron un alcance inicial muy acotado para su sistema de scoring crediticio:

- Producto: Sólo créditos de libre disponibilidad hasta USD/2,000.
- Segmento: Asociados con al menos 2 años de antigüedad y sin mora en los últimos 6 meses.
- Zona: Únicamente la agencia principal en Lima Metropolitana.
- Fuentes: Solo datos internos (ahorros, historial de pagos, montos de créditos previos).
- Decisión: Recomendación al oficial de crédito, no decisión automática.

Justificación: Querían validar el modelo en un entorno controlado donde hubiera datos de calidad y pudieran corregir errores sin dañar a muchos asociados. Después de 6 meses con precisión del 84% (superando la meta del 80%), expandieron a otras zonas.

Caso 2: Cooperativa de Servicios Públicos “Agua y Energia”



Implementaron IA para predecir cortes de servicio y programar mantenimiento preventivo. Su análisis de requisitos de información reveló:

- Variable necesaria: Edad de los transformadores → Estado: registros en papel sin digitalizar → Acción: digitalizar 3 años históricos.
 - Variable necesaria: Historial de cortes por zona → Estado: disponible en sistema core pero con códigos inconsistentes → Acción: unificar criterios de codificación.
 - Variable necesaria: Datos climáticos (tormentas, vientos) → Estado: disponible en API gratuita → Acción: integrar vía scripts automáticos.
- El plan de expansión incluyó: Fase 1: zona norte (menor densidad), Fase 2: zona sur, Fase 3: zona oeste (mayor complejidad por terreno montañoso).

Caso 3: Cooperativa de Vivienda “Casa para todos”

Desarrollaron un sistema de IA para emparejar familias con viviendas disponibles según sus necesidades (tamaño, ubicación, presupuesto). Su alcance inicial fue:

- Producto: Solo viviendas de 2 habitaciones (las más demandadas y con más datos históricos).
 - Segmento: Familias de hasta 4 miembros, sin deudas previas con la cooperativa.
 - Zona: Primeras dos cooperativas de vivienda construidas (barrios consolidados).
 - Fuentes: Expedientes físicos digitalizados + encuestas actualizadas.
- Las métricas de éxito para avanzar a la Fase 2 incluyeron: precisión del emparejamiento >85% y satisfacción >80% en las familias asignadas. Al lograrlo en 5 meses, expandieron a viviendas de 3 habitaciones e incluyeron un sistema de recomendación para familias con ingresos variables.

3.4. WorkBook Etapa 2: KIT de Herramientas para Definir Comportamiento Inteligente



Nuestro equipo ha desarrollado la plataforma: “Plataforma de Evaluación del COMPORTAMIENTO INTELIGENTE de IA para Cooperativas”.

Esta plataforma contiene 8 instrumentos sistemáticos para evaluar iniciativas de Inteligencia Artificial en el contexto cooperativo.

1. Matriz de Evaluación de Métricas Técnicas

Busca calificar la calidad predictiva de un modelo de IA en términos estadísticos

2. Tablero de Métricas de Negocio

Evaluar el impacto operativo y financiero de la IA en la cooperativa

3. Índice de Desempeño de Métricas de Misión

Medir la alineación de la IA con principios cooperativos (equidad, inclusión, democracia)

4. Cuadro de Mando Integral Cooperativo

Evaluar cómo la IA impacta las cinco dimensiones cooperativas

5. Matriz de Definición de Alcance Inicial

Calificar qué tan bien definido está el alcance de una iniciativa de IA

6. Auditoría de Requisitos de Información

Identificar brechas de datos y estimar esfuerzo de preparación



7. Plan de Expansión Gradual con Control de Hitos

Monitorear el avance por fases y decidir cuándo expandir el alcance

8. Matriz de Decisión de Alcance vs Riesgo

Comparar múltiples iniciativas de IA para priorizar según alcance y riesgo

La plataforma calcula de manera automática las ponderaciones acorde a lo diligenciado por los usuarios, posee listas desplegadas y formatos condicionales, que permiten asegurar un diligenciamiento sencillo y rápido.

La plataforma posee semáforos (Verde/Amarillo/Rojo) que indican el estado de cada métrica o decisión. y una consola de dashboard para apreciar de manera gráfica el consolidado de todas las iniciativas evaluadas.



Guía para el Diseño de Soluciones de IA en el Sector Cooperativo

Latinoamericano Versión 1.6 - Marzo de 2026